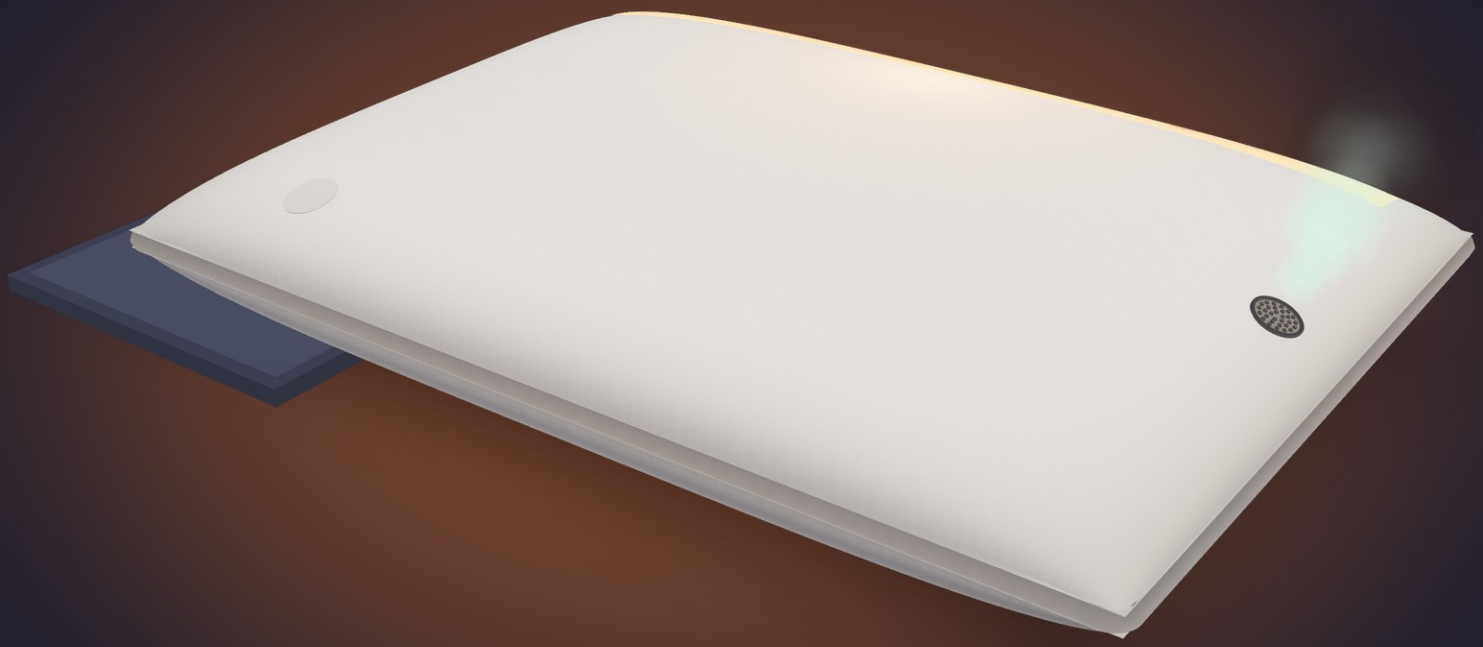
EMPRENDIMIENTO · UN OBJETO COTIDIANO: LA ALMOHADA

AuraSleep

Despierta con luz y aroma, no con ruido

Investigación del producto · Documento de entrega final



INTEGRANTES

ESCUELA

MATERIA

PROFESOR(A)

GRUPO / FECHA

CONTENIDO

Índice

#	Capítulo	Qué contiene
1	Introducción	El objeto cotidiano: historia de la almohada, quién y cuándo, y sus innovaciones
2	Problema	Por qué la alarma sonora es un mal comienzo del día y a quién afecta
3	Innovación	Qué es AuraSleep, cómo funciona, modelo 3D y ventaja competitiva
4	Viabilidad financiera	Costos, precio, márgenes, ingresos recurrentes y escenario de ventas
5	Liga de Canva	Presentación editable y pública, material publicitario y modelo 3D

Este documento responde a las tres preguntas de la actividad **“Un objeto cotidiano”**: (1) qué objeto de uso diario elegimos, (2) cuál es su problemática, incluyendo cuándo se inventó, quién lo inventó y cuántas innovaciones ha tenido, y (3) cómo es nuestro producto, que innova lo existente. Al final de cada capítulo se valida si el producto es **viable** y **comercial**.

Las cifras de costos y precios son hipotéticas y deben confirmarse con cotizaciones formales. Las referencias numeradas entre corchetes [n] aparecen al final del documento.

CAPÍTULO 1

Introducción

Pasamos cerca de un tercio de la vida dormidos, y la almohada nos acompaña cada noche. Es uno de los objetos cotidianos más antiguos y, a la vez, uno de los que menos ha cambiado en su función: sostener la cabeza. Elegimos la almohada porque creemos que todavía puede facilitar la vida del usuario en un momento que hoy resolvemos mal: **el despertar**.

¿Cuándo fue inventada y quién la inventó?

La almohada no tiene un inventor único. Los primeros registros de su uso vienen de las civilizaciones de **Mesopotamia, alrededor del 7000 a.C.** [1]. En el antiguo Egipto se encontraron almohadas en las tumbas de los faraones; no eran suaves, sino soportes tallados en madera o piedra sobre los que descansaba la cabeza [2]. Además de dar comodidad, servían para mantener insectos lejos del cabello, la boca y los oídos [1].

El componente que hoy define a las almohadas ergonómicas sí tiene autor. En **1966**, el ingeniero aeronáutico **Charles Yost**, contratado por la NASA a través de Stencel Aero Engineering, desarrolló una espuma de celdas abiertas con propiedades viscoelásticas para mejorar la seguridad de los asientos de avión: la espuma viscoelástica o *memory foam* [3]. Trabajó junto con el científico de la NASA Chiharu Kubokawa [5]. En 1969 Yost fundó Dynamic Systems para comercializarla [3], y en 1998 fue incluido en el Salón de la Fama de la Tecnología Espacial de la NASA [4].

¿Cuántas y cuáles han sido sus innovaciones?

Identificamos seis grandes innovaciones en la historia de la almohada. Las dos últimas no son almohadas, pero atacan el mismo problema que AuraSleep y son su antecedente directo.

Época	Innovación	Qué cambió
c. 7000 a.C.	Primeras almohadas rígidas (Mesopotamia, Egipto)	Soportes de piedra o madera para elevar la cabeza [1][2]
Grecia y Roma	Almohadas suaves rellenas	Pasan de soporte rígido a cojín relleno [1]
c. 1700	Uso generalizado en Europa	La almohada se vuelve un objeto común en el hogar [2]
1966	Espuma viscoelástica (Charles Yost, NASA)	Material que se adapta a la forma y reparte la presión [3]
Década de 2010	Almohadas inteligentes	Monitoreo del sueño, terapia antirronquidos, ajuste de altura [11]
2006 · 2014	Despertadores de luz y de aroma	Philips Wake-up Light simula el amanecer [6]; SensorWake despierta con aroma [8]

Lo que nadie ha innovado todavía

Las almohadas han mejorado en comodidad y en medición del sueño, pero ninguna de las que encontramos se ocupa de **cómo nos despierta**. Esa tarea sigue a cargo de la alarma del celular. AuraSleep propone que la almohada, que ya está a centímetros de los ojos y de la nariz, sea la encargada de despertarnos de forma gradual.

> Tipo de innovación: **innova lo existente**. No inventamos un objeto nuevo; integramos en la almohada dos tecnologías probadas en otros sectores (fibra óptica textil y microdifusión de aroma) para crear una experiencia nueva de despertar.

CAPÍTULO 2

Problema

La mayoría de las personas se despierta con una alarma sonora. El sonido corta el sueño de golpe, aunque estemos en una fase profunda, y el cuerpo responde como ante un sobresalto. El resultado es un despertar con cansancio, irritabilidad y una sensación de “cabeza pesada” que puede durar varios minutos.

Tres efectos de la alarma ruidosa

- **Despertar abrupto.** El sonido interrumpe el sueño sin transición. Despertar desde el sueño profundo deja más torpeza y confusión, lo que se conoce como *inercia del sueño*; en su forma más marcada se llama despertar confusional.
- **Pico de estrés.** El sobresalto activa la respuesta de estrés justo al iniciar el día. La investigación sobre amanecer artificial ha estudiado su efecto en la inercia del sueño y en la respuesta del cortisol al despertar [15].
- **Despierta a quien no lo necesita.** En parejas o cuartos compartidos, la alarma de una persona interrumpe el sueño de la otra.

Evidencia de que hay una alternativa mejor

Estímulo	Qué dice la evidencia	Fuente
Luz que simula el amanecer	Philips reporta que el 92 % de los usuarios de su Wake-up Light encuentra más fácil levantarse (estudio Metrixlab 2011, 209 personas).	[6][7]
Aroma al despertar	En pruebas propias, SensorWake reportó que su alarma de aroma despertó al 99 % de las personas en dos minutos. Es un dato del fabricante; otros estudios sobre aromas como despertador han sido menos positivos.	[8][9]
Menta y estrés	Toda y Morimoto observaron reducciones significativas del cortisol en saliva al exponer a participantes al aroma de menta.	[10]

Por eso AuraSleep combina ambos estímulos: la luz prepara al cuerpo para despertar y el aroma ayuda a completar la transición. La hipótesis que debemos comprobar con pruebas en personas es que juntos funcionan mejor que cada uno por separado.

¿A quién le afecta? Público objetivo

Capa	Quiénes son	Por qué les sirve AuraSleep
Usuario principal	Adultos de 22 a 45 años con vida urbana y trabajo o estudios exigentes que ya invierten en bienestar; parejas que comparten habitación.	Su rendimiento por la mañana depende de cómo despiertan; la alarma silenciosa no despierta a la pareja.
Segundo grupo	Personas con estrés matutino, cansancio al despertar o despertar confusional; usuarios de lámparas de amanecer.	No exige disciplina ni cambios de rutina: solo programar la hora. Integra la luz en la cama, sin ocupar la mesita.
Canales a mediano plazo	Hoteles boutique, clínicas del sueño, coworkings con zonas de descanso, programas de bienestar corporativo.	Experiencia diferenciadora para huéspedes, pacientes y empleados; compras por volumen.

CAPÍTULO 3

Innovación

AuraSleep es una almohada que funciona como un sistema: sustituye la alarma sonora por un **despertar secuencial y multisensorial** de 15 minutos. Trabaja de forma no invasiva sobre dos vías sensoriales: la **vía visual indirecta** (luz que atraviesa los párpados cerrados) y la **vía olfativa** (aroma dirigido a la nariz).

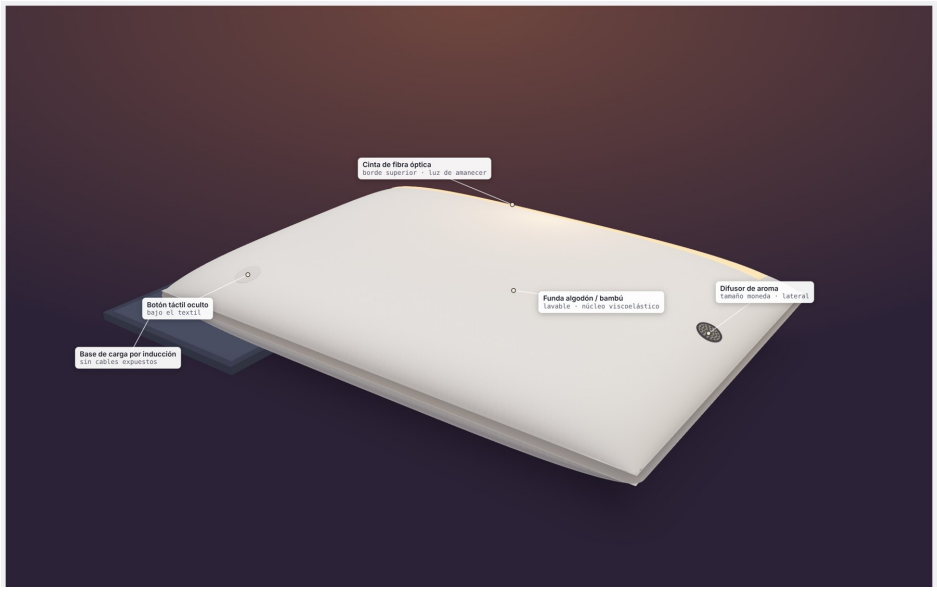


Figura 1. Modelo 3D de AuraSleep en perspectiva, con la luz de amanecer encendida.

¿Cómo funciona?

- **Luz.** En el borde superior de la funda hay una cinta textil con fibras ópticas de 0.25 mm, alimentada por un pequeño LED de tono cálido. Unos 15 minutos antes de la hora programada, la luz sube despacio hasta un brillo tenue que atraviesa los párpados y le indica al cerebro que reduzca la melatonina.
- **Aroma.** En un lateral, a la altura de la nariz, un difusor del tamaño de una moneda con una microbomba silenciosa libera ráfagas cortas de menta o cítrico, dirigidas a la nariz y sin llenar la habitación.
- **Control.** Se programa la hora en una app por Bluetooth de bajo consumo. También hay un botón táctil capacitivo oculto bajo el textil.
- **Ahorro de energía.** Un sensor de presión en la espuma solo activa el sistema si hay una cabeza apoyada.
- **Energía.** Batería de 4 V y 1200–1500 mAh para varios despertares por carga, recargada por inducción: sin cables ni conectores expuestos.
- **Mantenimiento.** Funda exterior lavable; el cartucho de aroma y el módulo LED son reemplazables.

Secuencia del despertar

Minuto	Luz (fibra óptica)	Aroma (difusor)
−15	Empieza a encenderse, muy tenue	—
−10 a −5	Sube de intensidad de forma gradual	Primeras ráfagas cortas de menta o cítrico
−5 a 0	Brillo tenue tipo amanecer	Ráfagas más frecuentes
Hora	Luz estable	Última ráfaga; el usuario despierta

La calibración exacta (cuánta luz, cuánto aroma y cada cuánto) se ajusta según el perfil del usuario y debe definirse con pruebas en personas.

Modelo 3D: las tres vistas críticas

Construimos un modelo 3D digital interactivo que se puede girar, cambiar de color y en el que se puede simular el despertar. Estas son sus tres vistas críticas:

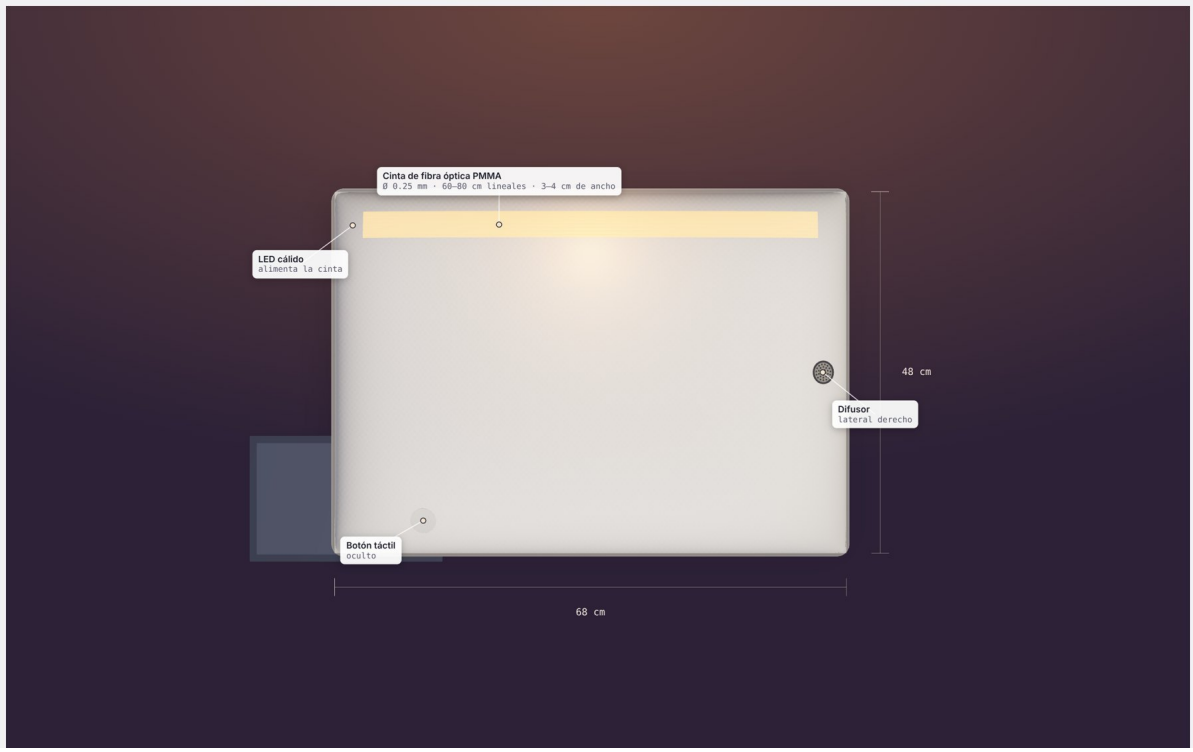


Figura 2. Vista superior: la cinta de fibra óptica en el borde superior (60–80 cm lineales, 3–4 cm de ancho) y las medidas de 68 × 48 cm.



Figura 3. Vista lateral: el difusor de aroma tamaño moneda y el perfil ergonómico de 13 cm al centro y unos 10 cm cerca de los bordes.

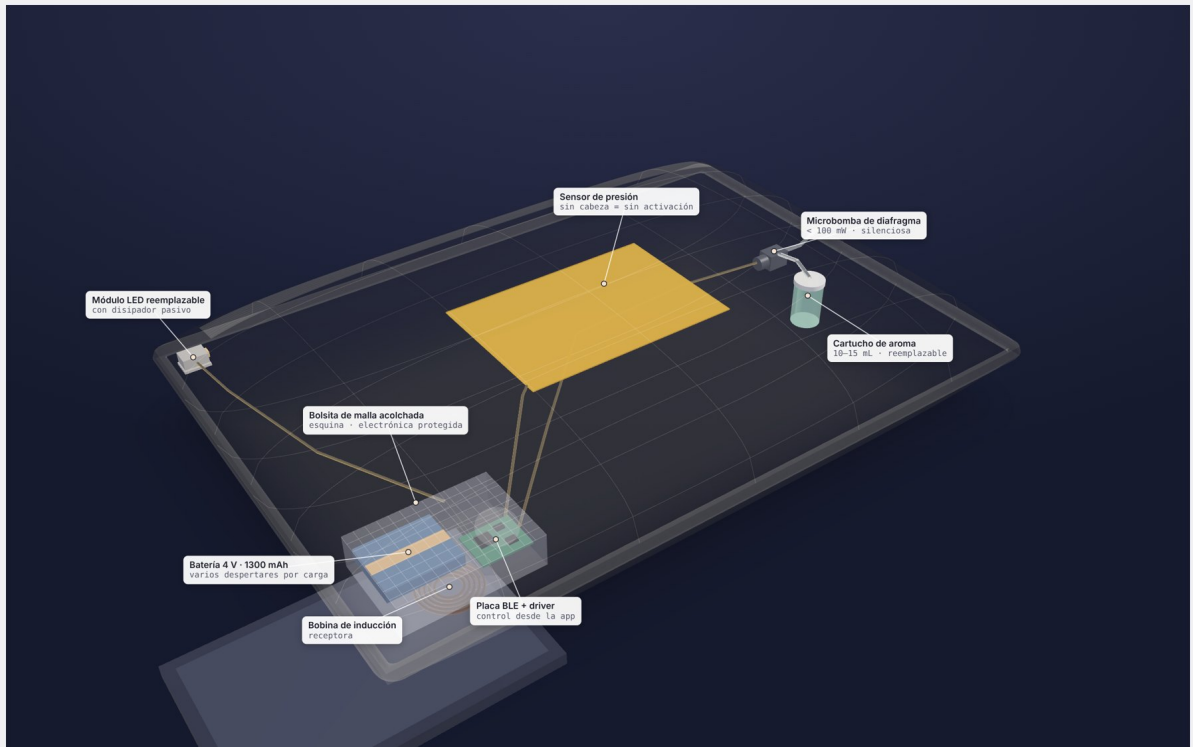


Figura 4. Vista interna (rayos X): batería, placa BLE, bobina de inducción, sensor de presión, cartucho, microbomba y módulo LED dentro de una bolsita de malla acolchada.



Figura 5. Paleta oficial: Blanco roto, Gris piedra y Beige cálido.

Ficha técnica

Elemento	Especificación
Medidas y peso	48 × 68 cm · perfil de 13 cm al centro y 10 cm en los bordes · 0.9 a 1.1 kg
Funda	Algodón peinado o mezcla con bambú, lavable; colores Blanco roto, Gris piedra y Beige cálido
Núcleo	Espuma viscoelástica de densidad media con la electrónica protegida
Luz	Cinta textil de fibra óptica PMMA de 0.25 mm + LED cálido con disipador pasivo
Aroma	Microbomba de diafragma de menos de 100 mW + cartucho de 10–15 mL de aceite de grado cosmético
Electrónica	Bluetooth de bajo consumo, sensor de presión, gestión de batería, botón táctil capacitivo oculto
Energía	Batería de 4 V y 1200–1500 mAh · carga por inducción
Sin	Pantallas, altavoces ni cables expuestos

Ventaja competitiva

Las piezas de AuraSleep ya existen en otros sectores. Lo innovador es la **unión híbrida**: un sistema que despierta con luz y aroma en una secuencia calibrada, dentro de la propia almohada.

Solución actual	Qué hace	Qué le falta
Lámparas de amanecer (Philips Wake-up Light, desde 2006)	Simulan el amanecer con luz [6]	Solo luz; ocupan la mesita de noche
Despertadores de aroma (SensorWake, 2014)	Liberan un aroma a la hora de la alarma [8]	Solo aroma; es un aparato aparte
Almohadas inteligentes actuales	Monitorean el sueño, reducen ronquidos o ajustan la altura [11]	No se encargan del despertar
AuraSleep	**Luz de amanecer + aroma focalizado en la misma secuencia, dentro de la almohada**	**—**

- **Difícil de copiar:** la ventaja real no está en comprar las piezas, sino en calibrar la secuencia (intensidad de luz, cantidad de aroma, frecuencia y distancia al rostro) según el perfil de cada usuario. Eso exige pruebas con personas y datos acumulados.
- **Ingresos recurrentes:** los cartuchos de aroma recargables generan ventas cada trimestre, no solo la venta única de la almohada.
- **Integración:** el usuario no compra ni acomoda otro aparato; solo programa la hora.

En la búsqueda que realizamos no encontramos un producto comercial que combine luz de amanecer y aroma focalizado dentro de la almohada. Antes de lanzar habría que hacer una búsqueda formal de patentes, porque sí existen patentes de aromaterapia textil y de textiles con fibra óptica para fototerapia.

CAPÍTULO 4

Viabilidad financiera

Estructura de costo unitario

Componente	Especificación	USD
Núcleo de espuma viscoelástica	Densidad media, 48 × 68 × 13 cm	8–12
Funda externa	Algodón 300 hilos con bolsillos técnicos y cierres	6–9
Tejido de fibra óptica	60–80 cm lineales de fibra PMMA tratada, cosida	7–10
Módulo LED + disipador pasivo	LED cálido de alta eficiencia, lente difusora	3–5
Microbomba eléctrica + driver	Bomba de diafragma miniaturizada, menos de 100 mW	12–18
Cartucho de aroma (primer llenado)	10–15 mL de aceite esencial de grado cosmético	2–4
Electrónica de control	Sensor de presión, gestión de batería	8–12
Batería 4 V / 1300 mAh	Con circuito de carga por inducción	6–9
Base de carga por inducción	Bobina receptora y transmisora	4–6
Empaque, manual y logística inversa inicial	Caja rígida, espuma de protección, insertos	5–8
Costo unitario directo		**61–93**

A este costo directo se suman costos indirectos de fabricación, control de calidad y certificación, lo que lleva el **costo total por unidad a unos 75–100 USD**.

Precio de venta y margen

AuraSleep se posiciona en el segmento premium accesible: por encima de una almohada ergonómica convencional y por debajo de las almohadas inteligentes de gama alta. Las fuentes de mercado difieren en el precio de referencia: algunas ubican las almohadas inteligentes en Estados Unidos entre 200 y 600 USD [14] y otras reportan un precio medio cercano a 420 USD para las de monitoreo del sueño [13]. Un **precio de lanzamiento de 149–179 USD** queda claramente por debajo de esos rangos.

Escenario	Costo total	Precio	Margen bruto
Pesimista	100 USD	149 USD	32.9 %
Medio	87.5 USD	164 USD	46.6 %
Medio (solo costo directo)	77 USD	164 USD	53.0 %
Optimista	75 USD	179 USD	58.1 %

En el escenario medio el margen bruto queda entre 45 % y 55 %, suficiente para absorber distribución, marketing y garantía. Margen bruto = (precio − costo) ÷ precio.

Modelo de ingresos recurrentes: cartuchos de aroma

Cada cliente necesita un cartucho nuevo de aroma cada tres meses, a **9–14 USD**. Eso suma **36–56 USD por cliente al año** sin subir el precio de entrada de la almohada. Con un costo de 2–4 USD por cartucho, el margen por recarga va de 56 % a 86 %. En dos años de uso, un cliente aporta entre 72 y 112 USD adicionales a la compra inicial.

Escenario ilustrativo de ventas (primeros 3 años)

Como se espera vender pocas unidades al lanzamiento y crecer cuando el producto se vuelva conocido, armamos un escenario de crecimiento gradual. Supuestos: precio de 164 USD, costo total de 87.5 USD, cartucho a 11.5 USD con costo de 3 USD, 70 % de los clientes compra recargas (4 al año; los clientes nuevos, 2 en su primer año).

Año	Almohadas vendidas	Cartuchos vendidos	Ingreso almohadas	Ingreso cartuchos	Ingreso total	Utilidad bruta
1	300	420	49,200	4,830	54,030	26,520
2	1,200	2,520	196,800	28,980	225,780	113,220
3	3,000	8,400	492,000	96,600	588,600	300,900

Cifras en USD. Es un escenario de ejemplo, no un pronóstico. La parte de los cartuchos pasa de 9 % del ingreso en el año 1 a 16 % en el año 3: el modelo recurrente gana peso conforme crece la base de clientes.

Mercado

El mercado de almohadas inteligentes crece a doble dígito, aunque los estudios difieren mucho en el tamaño: uno proyecta un aumento de 941.7 millones de USD entre 2024 y 2029 con un crecimiento anual de 21.1 % [11]; otro estima 591.5 millones de USD en 2025 y 1,900 millones en 2032, con 18 % anual [12]. Las cifras deben tomarse como orden de magnitud.

Riesgos y próximos pasos

- **Calibración con personas:** probar intensidades de luz y aroma con usuarios reales antes de producir.
- **Seguridad y certificación:** batería y carga por inducción dentro de un textil, y aromas cerca del rostro (posibles alergias o sensibilidad).
- **Cotizaciones formales:** validar con proveedores los costos de fibra óptica, microbomba y electrónica.
- **Propiedad intelectual:** búsqueda formal de patentes de aromaterapia textil y fibra óptica para fototerapia.

Conclusión: **¿es viable?** Sí: usa componentes que ya existen y su costo total queda claramente debajo del precio de venta. **¿Es comercial?** Sí: precio competitivo frente al mercado, público definido y un ingreso recurrente por cartuchos.

CAPÍTULO 5

Liga de Canva

La presentación de venta de 8 diapositivas y el material publicitario están en Canva. Escanea el código QR o da clic en la liga.

Presentación de venta (8 diapositivas) · ver

https://www.canva.com/d/j9qwZuL53XPk6Mr
Liga pública de visualización para el profesor y el grupo.

Presentación de venta · editar

https://www.canva.com/d/k6t7mpC8Yi2qPsK
Liga de edición para los integrantes del equipo.

Póster

https://canva.link/6ft9ee37o2s9264
Formato póster vertical.

Volante

https://canva.link/9veuyxvglmjzjgs
Ficha de producto: cómo funciona, características, qué incluye y garantías.

Anuncio para redes sociales

https://canva.link/p8i4a74evdtagsc
Formato cuadrado para Instagram o Facebook.

Modelo 3D interactivo

https://claude.ai/artifact/M4Pp1WssbLtvxrzU479FqW
Vistas superior, lateral e interna, tres colores y simulación del despertar.

Guion de la presentación

#	Diapositiva	Mensaje clave
1	Portada	AuraSleep: despierta con luz y aroma, no con ruido
2	El problema	La alarma sonora rompe el sueño, genera estrés y despierta a la pareja
3	La solución	Un despertar de 15 minutos con luz, aroma, app y sensor de presión
4	El producto	Modelo 3D en tres vistas, ficha técnica y tres colores
5	Innovación y ventaja competitiva	Única que une luz y aroma en la almohada; calibración difícil de copiar
6	A quién va dirigido	Tres capas: usuario principal, segundo grupo y canales institucionales
7	Viabilidad financiera	Costo 75–100, precio 149–179, margen 45–55 %, cartuchos 36–56 USD/año
8	Cierre	Innovadora, viable y comercial · preventa desde 149 USD

Verificación de las ligas. Comprobamos que los cinco diseños existen en la cuenta de Canva del equipo y que la presentación tiene 8 diapositivas. Para que cualquier persona pueda abrir las ligas sin iniciar sesión, en cada diseño se debe elegir **Compartir → Acceso a la liga → Cualquier persona con el enlace**. El modelo 3D se comparte desde su menú Compartir.

REFERENCIAS

Fuentes

[1] Hispanopedia. “Almohada”. https://es.hispanopedia.com/wiki/Almohada

[2] EcuRed. “Almohada”. https://www.ecured.cu/Almohada

[3] NASA Tech Briefs. “Forty-Year-Old Foam Springs Back With New Benefits” (NASA Spinoff). https://www.techbriefs.com/component/content/article/1560-forty-year-old-foam-springs-back-with-new-benefits

[4] Furniture Today (2015). “Hall of Fame adds memory foam pioneer Yost”. https://www.furnituretoday.com/business-news/hall-fame-adds-memory-foam-pioneer-yost

[5] ISPF. Historia de la espuma viscoelástica (Yost y Kubokawa). https://ispf.co.in/?p=6063

[6] New Atlas (2008). “Wake up to the (artificial) sun”, Philips Wake-up Light. https://newatlas.com/philips-wake-up-light-2nd-gen/9892/

[7] Philips. Ficha técnica Wake-up Light HF3521 (estudio Metrixlab 2011, N=209). https://www.documents.philips.com/assets/20211005/2b1411a818bf4508a820adb800e4816b.pdf

[8] CNBC (2015). “Teen entrepreneur kickstarts first aromatic alarm clock” (SensorWake). https://www.cnbc.com/2015/05/27/teen-entrepreneur-kickstarts-first-aromatic-alarm-clock.html

[9] ScienceAlert. SensorWake, alarma por aroma. https://www.sciencealert.com/?p=29564

[10] Gavin Publishers. Revisión sobre el aroma de menta y bienestar (Toda y Morimoto, cortisol salival). https://www.gavinpublishers.com/article/view/a-scent-sational-approach-to-patient-and-staff--well-being

[11] Technavio (2025). Smart Pillows Market Analysis 2025–2029. https://labs.technavio.com/report/smart-pillows-market-analysis

[12] Research and Markets. Smart Pillows – Global Strategic Business Report. https://www.researchandmarkets.com/reports/6009518/smart-pillows-global-strategic-business-report

[13] Intel Market Research. Smart Sleep Tracking Pillow Market. https://www.intelmarketresearch.com/smart-sleep-tracking-pillow-market-59948

[14] Market Intelo. Smart Pillow Market Research Report 2034. https://marketintelo.com/report/smart-pillow-market

[15] “Effects of artificial dawn on sleep inertia, skin temperature and the awakening cortisol response”. Journal of Sleep Research, 19(3), 425–435 (citado en material de Philips). https://kiwla.com/philips-smartsleep-wake-up-light-colored-sunrise-and-sunset-simulation-5-natural-sounds-fm-radio-reading-lamp-tap-snooze-hf3520-60/

[16] Ejemplos de presentación de producto: CV Directo (Arrancador 4 en 1) y Sense-U (Smart Sock Shoe). https://shop.sense-u.com/es-mx/products/sense-u-smart-sock-shoe